

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA



LABORATORIO 07

MEXI BANCO

De un monolito a servicios que se encuentran solos

Bitácora

DATOS ACADÉMICOS

Alumna	Estrella de Maria Mendoza Camacho
No. de cuenta	321132927
Profesor	Oscar Manuel Ruiz Hurtado
Grupo	2
Semestre	2027-1

1 H1: directorio de servicios con Eureka

1.1 Estado inicial y preparación

Se levantó el sistema con Docker Compose y se comprobaron los seis contenedores originales: PostgreSQL y los cinco microservicios. El servicio Cuenta respondió correctamente a su consulta de salud con `HTTP 200` y `status: UP`. Antes de habilitar Discovery, la página del puerto 8761 rechazaba la conexión, lo que mostraba que todavía no había directorio disponible.

```
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> docker compose ps
NAME                          IMAGE                          COMMAND                  SERVICE         CREATED              STATUS                        PORTS
mexi-banco-v06-cuenta-1       mexi-banco-v06-cuenta          "java -jar app.jar"      cuenta          About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp
mexi-banco-v06-db-1           postgres:17-alpine             "docker-entrypoint.s…"   db              About a minute ago   Up About a minute (healthy)   5432/tcp
mexi-banco-v06-movimiento-1   mexi-banco-v06-movimiento      "java -jar app.jar"      movimiento      About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:8082->8080/tcp, [::]:8082->8080/tcp
mexi-banco-v06-notificacion-1 mexi-banco-v06-notificacion    "java -jar app.jar"      notificacion    About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:8084->8080/tcp, [::]:8084->8080/tcp
mexi-banco-v06-spei-1         mexi-banco-v06-spei            "java -jar app.jar"      spei            About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:8085->8080/tcp, [::]:8085->8080/tcp
mexi-banco-v06-transferencia-1 mexi-banco-v06-transferencia  "java -jar app.jar"      transferencia   About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:8083->8080/tcp, [::]:8083->8080/tcp
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
```

Figura 1: Seis contenedores iniciales levantados.

```
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> curl.exe -i http://localhost:8081/actuator/health
HTTP/1.1 200
X-Instancia: 3bd18993c4d1
Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v3+json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Fri, 16 Oct 2026 23:22:31 GMT

{"status":"UP","groups":["liveness","readiness"]}
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
```

Figura 2: Respuesta 200 OK del endpoint de salud de Cuenta.

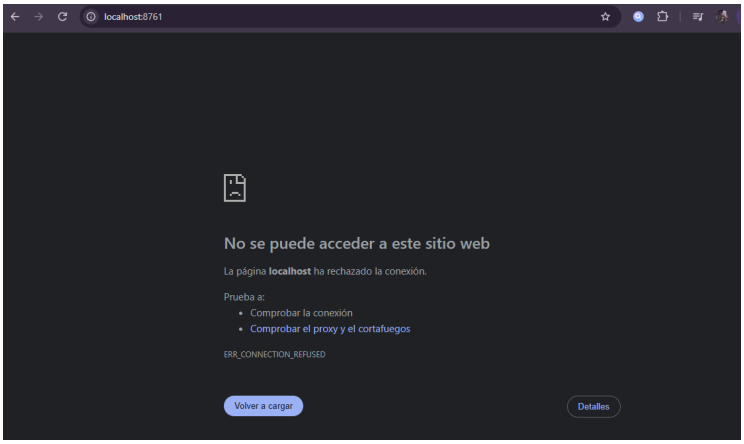


Figura 3: Antes de activar Eureka, el navegador no podía conectarse al puerto 8761.

1.2 Registro de microservicios

Se activó el servidor con `@EnableEurekaServer`, se configuró para que no se registrara a sí mismo y se habilitó el cliente de Eureka en los cinco archivos `pom.xml`. También se agregó el servicio Discovery a Docker Compose, conservando el puerto 8761 para su tablero.

En la primera revisión aparecieron únicamente Cuenta y Movimiento. Se activó la dependencia de Eureka en Transferencia, Notificación y SPEI, y se reconstruyeron esos servicios. Tras corregirlos y reconstruirlos, el tablero mostró los cinco registros en estado `UP (1)`.

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 78298333ceaf:cuenta:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - ec00661c35b3:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 04ff77788a60:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 3653f6ce1848:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - e89e57f93a51:transferencia:8080

Figura 4: Eureka con los cinco microservicios registrados en estado UP (1).

Se consultó la API de Eureka en `/eureka/apps/CUENTA`. La respuesta fue `HTTP 200` en XML e incluyó los datos de la instancia: nombre Cuenta, puerto 8080, estado UP y los intervalos de renovación y vencimiento.

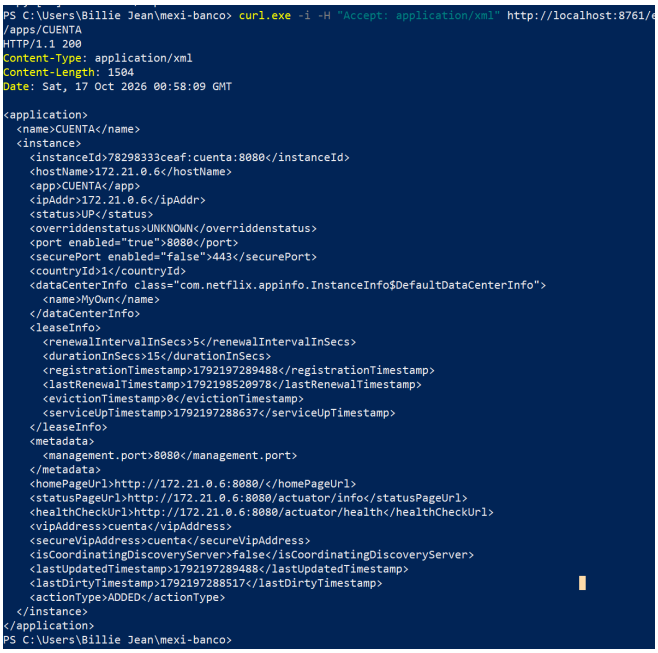


Figura 5: Respuesta XML de Eureka con los datos y el estado de la instancia CUENTA.

2 H2: API Gateway como puerta de entrada

2.1 Comparación del acceso directo y por Gateway

Primero se envió un `POST` directamente a Movimiento por el puerto 8082, sin cuerpo JSON. La respuesta fue `HTTP 400`: los datos estaban incompletos, pero la petición sí alcanzó un endpoint interno.

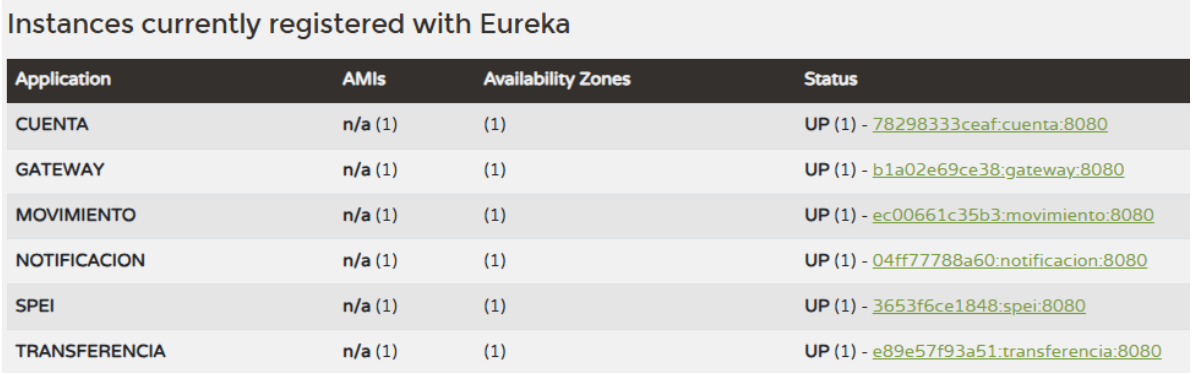
```
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> curl.exe -i -X POST http://localhost:8082/movimientos
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/problem+json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 17 Oct 2026 00:58:56 GMT
Connection: close

{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Failed to read request","instance":"/movimientos"}
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
```

Figura 6: Acceso directo a Movimiento en el puerto 8082; respuesta HTTP 400.

Luego se agregaron las rutas del Gateway y se inició el nuevo contenedor. Eureka mostró seis

aplicaciones registradas, ahora incluyendo Gateway, todas en estado UP.



Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 78298333ceaf:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - b1a02e69ce38:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - ec00661c35b3:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 04ff77788a60:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 3653f6ce1848:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - e89e57f93a51:transferencia:8080

Figura 7: El Gateway registrado en Eureka junto con los cinco microservicios.

Se probó una cuenta inexistente entrando por el puerto 8080. La respuesta fue `404 Not Found` con la cabecera `X-Instancia`: el Gateway sí encaminó la consulta hacia Cuenta, pero la CLABE solicitada no existía.

```
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> curl.exe -i http://localhost:8080/api/cuentas/000
HTTP/1.1 404 Not Found
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 78298333ceaf
Content-Type: application/problem+json
Date: Sat, 17 Oct 2026 01:00:04 GMT

{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 000","instance":"/cuentas/000"}
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
```

Figura 8: Consulta a Cuenta a través de Gateway: 404 producido por Cuenta y cabecera X-Instancia.

En cambio, un `POST` a `/api/movimientos` respondió también 404, pero sin `X-Instancia`. En este caso, el Gateway no tenía una regla para permitir esa operación y no la encaminó al microservicio.

```
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> curl.exe -i -X POST http://localhost:8080/api/movimientos
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json
Content-Length: 130

{"timestamp":"2026-10-17T01:00:45.894+00:00","path":"/api/movimientos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"54534898-59"}
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
```

Figura 9: POST a Movimiento rechazado por el Gateway con respuesta 404.

2.2 Alta y consulta de una cuenta

Se creó una cuenta de prueba por `/api/cuentas` y se obtuvo `HTTP 201`. La consulta posterior devolvió `HTTP 200`, saldo cero y una cabecera con el identificador de la instancia de Cuenta que respondió. La CLABE utilizada fue `S071792198920`.

```
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> $LAB_CLABE = "S07$([DateTimeOffset]::UtcNow.ToUnixTimeSeconds())"
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> $datos = @{
>>     clabe = $LAB_CLABE
>>     titular = "S07"
>>     saldoInicial = 0
>> } | ConvertTo-Json -Compress
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> $alta = Invoke-WebRequest -UseBasicParsing `
>>     -Uri "http://localhost:8080/api/cuentas" `
>>     -Method POST `
>>     -ContentType "application/json" `
>>     -Body $datos
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> "Alta: HTTP $($alta.StatusCode)"
Alta: HTTP 201
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> $alta.Content
{"id":1,"clabe":"S071792198920","titular":"S07","saldo":0}
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> $URL = "http://localhost:8080/api/cuentas/$LAB_CLABE"
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> curl.exe -i $URL
HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 78298333ceaf
Content-Type: application/json
Date: Sat, 17 Oct 2026 01:02:01 GMT

{"id":1,"clabe":"S071792198920","titular":"S07","saldo":0.00}
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> "URL guardada: $URL"
URL guardada: http://localhost:8080/api/cuentas/S071792198920
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
```

Figura 10: Creación y consulta exitosas de una cuenta de prueba mediante el Gateway.

3 H3: tres réplicas y balanceo de carga

Para escalar Cuenta, se modificó Docker Compose con `replicas: 3`. Se retiraron los puertos publicados de los microservicios internos, de modo que Gateway y Eureka quedaron como servicios accesibles desde el equipo.

Al actualizar el tablero, Eureka mostró `CUENTA UP (3)` con tres identificadores distintos. Esto confirmó que las tres copias estaban registradas.

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - 4d715f59fbed:cuenta:8080 , b2cc69a63ce1:cuenta:8080 , 8b8786237fbb:cuenta:8080

Figura 11: Eureka identifica tres instancias disponibles del servicio Cuenta.

Se hicieron doce consultas sucesivas a la misma cuenta por el Gateway. La cabecera `X-Instancia` permitió saber cuál copia atendió cada petición. Los tres identificadores aparecieron cuatro veces cada uno, en una secuencia compatible con el reparto *round robin*.

Réplica	ID observado	Peticiones
Cuenta 1	`4d715f59fbed`	4
Cuenta 2	`b2cc69a63ce1`	4
Cuenta 3	`8b8786237fbb`	4
Total	Tres copias	12

```
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> for ($i = 1; $i -le 12; $i++) {
>>     curl.exe -sS -D - -o NUL $URL |
>>         Select-String "X-Instancia:"
>> }

X-Instancia: 8b8786237fbb
X-Instancia: b2cc69a63ce1
X-Instancia: 4d715f59fbed
X-Instancia: 8b8786237fbb
X-Instancia: b2cc69a63ce1
X-Instancia: 4d715f59fbed
X-Instancia: 8b8786237fbb
X-Instancia: b2cc69a63ce1
X-Instancia: 4d715f59fbed
X-Instancia: 8b8786237fbb
X-Instancia: b2cc69a63ce1
X-Instancia: 4d715f59fbed
```

Figura 12: Doce solicitudes distribuidas entre tres valores diferentes de X-Instancia.

4 Prueba de caída y recuperación

Se realizaron consultas consecutivas por el Gateway y se detuvo la réplica `cuenta-1` con `docker kill`. En la evidencia de la terminal aparecen respuestas `HTTP 200` consecutivas; no se observaron errores en esa muestra. Las respuestas mostradas son `HTTP 200`; la captura no contiene respuestas 503.

```
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> for ($i = 1; $i -le 60; $i++) {
>>     $hora = Get-Date -Format "HH:mm:ss"
>>     $codigo = curl.exe -sS -o NUL -w "%{http_code}" --max-time 3 $URL
>>     Write-Host "$hora  HTTP $codigo"
>>     Start-Sleep -Seconds 1
>> }
19:10:40  HTTP 200
19:10:41  HTTP 200
19:10:42  HTTP 200
19:10:43  HTTP 200
19:10:44  HTTP 200
19:10:45  HTTP 200
19:10:46  HTTP 200
19:10:47  HTTP 200
19:10:49  HTTP 200
```

Figura 13: Consultas consecutivas durante el ensayo; las respuestas mostradas son HTTP 200.

Después, Eureka dejó de mostrar tres instancias y pasó a `CUENTA UP (2)`, por lo que se confirmó que retiró la copia detenida de la lista de instancias disponibles.

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (2)	(2)	UP (2) - b2cc69a63ce1:cuenta:8080 , 8b8786237fbb:cuenta:8080

Figura 14: Eureka muestra CUENTA UP (2) tras detener una de las copias.

Para recuperarla se ejecutó `docker start mexi-banco-v06-cuenta-1`. Docker mostró nuevamente las tres copias en estado `healthy` y el tablero regresó a `CUENTA UP (3)`.

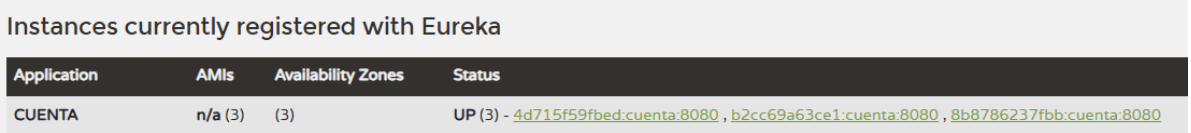


Figura 15: Las tres instancias vuelven a aparecer en Eureka después de la recuperación.

5 Tarea T: balanceo también dentro de Transferencia

5.1 Transferencia, SPEI y saldos

El script creó una cuenta para Ana con $1,000 y otra para Beto con $500. Una transferencia interna de $200 respondió `HTTP 201`; Ana quedó con $800 y Beto con $700. El registro de la demostración mostró además que Transferencia consultó, cargó y abonó usando distintas réplicas de Cuenta: `cuenta-2`, `cuenta-1`, `cuenta-3` y `cuenta-2`, respectivamente. Con esto se comprobó que el reparto no ocurría solamente en Gateway.

Después, un SPEI simulado descontó $50 de Ana. Al repetirlo con la misma llave de idempotencia se conservó el mismo identificador de envío y no hubo un segundo cargo. El saldo final esperado fue de $750 para Ana y $700 para Beto, coincidiendo con el resultado del script.

```
== 11. Los saldos no se movieron con los errores ==
-> Ana 750.00 (esperado 750) + Beto 700.00 (esperado 700) = 1450.00; SPEI se llevo 50 a otro banco

Fin. Para ver cuanto tarda el directorio en enterarse de una caida: ./demo-v06.sh --latido
```

Figura 16: El script finaliza con los saldos correctos: Ana 750 y Beto 700.

5.2 Validación de operaciones incorrectas

El script comprobó que el Gateway no permite acceder directamente a `/abonos`: respondió `HTTP 404`. También intentó transferir a una CLABE inexistente y recibió 404, y transferir más dinero del disponible, que produjo `HTTP 422`. Después de esas peticiones, los saldos no cambiaron.

```
== 9. Los endpoints internos no tienen puerta ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas/002180009220085201/abonos -H 'Content-Type: application/json' -d '{"mont
000000}'
{"timestamp":"2026-10-17T01:34:37.761+00:00","path":"/api/cuentas/002180009220085201/abonos","status":404,"error":"Not Fo
,"requestId":"b7d4123c-570"}
[HTTP 404]
-> 404: el gateway no tiene ruta para /cargos ni /abonos. Adentro de la red siguen abiertos (seguridad: mas adelante)

== 10. Errores de negocio, por la puerta, con el mismo codigo que dio cuenta ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009
85201","claveDestino":"002180009220085299","monto":10}'
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 002180009220085299","instance":"/tran
encias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 404]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009
85201","claveDestino":"002180009220085202","monto":99999}'
{"type":"about:blank","title":"Unprocessable Entity","status":422,"detail":"Saldo insuficiente en la CLABE 00218000922008
","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 422]
```

Figura 17: Pruebas de seguridad de rutas y errores de negocio con respuestas 404 y 422.

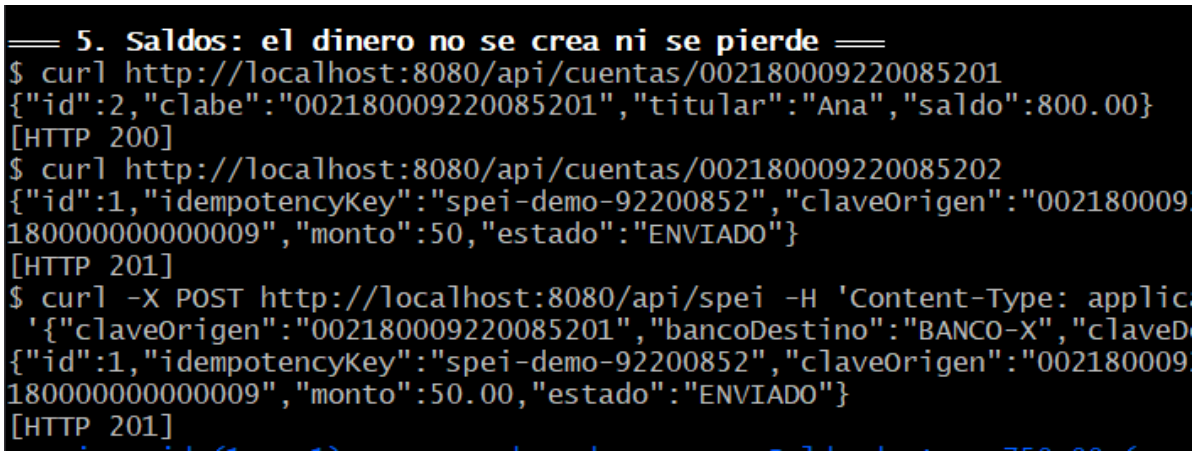


Figura 18: En el apartado de saldos de la demostración se verifica que Ana conservaba 800 después de la transferencia.